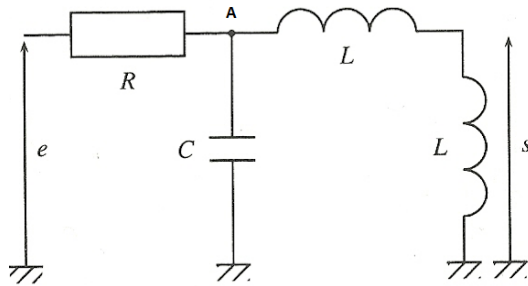


physique

Problème 1 : Filtre de Hartley.**a. Etude de la fonction de transfert.**

On souhaite étudier la fonction de transfert $\underline{H}(j\omega) = \frac{s(t)}{e(t)}$ du filtre de Hartley représenté sur la figure suivante.



1. Déterminer qualitativement la nature probable de ce filtre.
2. Montrer que la fonction de transfert peut se mettre sous la forme :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{H_0}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}$$

Préciser les expressions du gain statique H_0 , de la pulsation propre ω_0 et du facteur de qualité Q en fonction de R , C et L .

3. Donner la définition puis exprimer le gain en décibel $G_{dB}(\omega)$ ainsi que la phase $\varphi(\omega)$ de ce filtre.
4. Etudier les valeurs du gain en décibel et de la phase à la pulsation propre puis les comportements asymptotiques lorsque $\omega \rightarrow 0$ et $\omega \rightarrow +\infty$.

Le circuit utilisé présente les valeurs suivantes : $L = 1,00 \text{ mH}$, $C = 100 \text{ nF}$, $R = 10,0 \text{ k}\Omega$.

5. Déterminer les valeurs numériques de H_0 , ω_0 et Q . Effectuer la construction du diagramme asymptotique en amplitude en précisant les coordonnées des points d'intérêt et les pentes des droites qui y figurent.
6. Exprimer la largeur de la bande passante du filtre et faire l'application numérique.

b. Effet sur un signal périodique.

On envoie en entrée de ce filtre un signal crête impair de période $T = 6\pi/\omega_0$ de moyenne nulle et d'amplitude $E = 2,0 \text{ V}$.

7. Faire une représentation graphique de ce signal. Définir et déterminer la tension efficace e_{eff} associée.

Ce signal étant périodique, il est décomposable en série de Fourier, et il peut alors être exprimé sous la forme :

$$e(t) = \frac{4E}{\pi} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{2k+1} \sin((2k+1)\omega_f t)$$

8. Que représente le paramètre ω_f ? Déterminer son expression en fonction de ω_0 .
9. Déterminer les valeurs efficaces $e_{k,eff}$ pour chacune des composantes sinusoïdales de ce signal. puis représenter le spectre associé au signal $e(t)$ en y faisant figurer les valeurs numériques des valeurs efficaces associées au fondamental et aux quatre premières harmoniques non nulles.
10. Quelle(s) harmonique(s) sont situées dans la bande passante du filtre étudié ? En ne conservant que les harmoniques dans la bande passante du filtre, exprimer alors le signal en sortie du filtre.
11. Déterminer quantitativement la valeur efficace $s_{k,eff}$ de la composante numéro k du signal en sortie du filtre. Faire les applications numériques pour $k \in [0, 4]$.
12. Déterminer numériquement les rapports $s_{0,eff}/s_{1,eff}$ et $s_{2,eff}/s_{1,eff}$. Evaluer alors grossièrement le taux de distorsion défini par la formule approchée $\tau = \frac{s_{eff} - s_{1,eff}}{s_{1,eff}}$ du signal de sortie en ne tenant compte de ses

trois premières composantes.

c. Effet sur un échelon de tension.

13. A partir de la fonction de transfert, déterminer l'équation différentielle vérifiée par la tension de sortie $s(t)$ lorsqu'on impose en entrée du filtre un signal $e(t)$ quelconque.

On suppose maintenant que la tension d'entrée est un échelon de tension passant de la valeur nulle à la valeur E à l'instant $t=0$.

14. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par $s(t)$ sur l'intervalle $]0, +\infty[$.
15. En tenant compte de la valeur du facteur de qualité déterminé à la question 5, donner l'expression générale des solutions de cette équation, on introduira un temps d'amortissement τ et une pseudo-pulsation ω_e dont on précisera les expressions en fonction de Q et ω_0 .
16. Vérifier que $\omega_e \approx \omega_0$ et évaluer numériquement ω_e et τ .

Il faut maintenant déterminer les conditions initiales respectées par le signal $s(t)$.

17. Montrer qu'à l'instant $t=0$, le circuit se ramène à un simple circuit RC. Etudier alors la réponse de ce circuit RC sur l'intervalle $]0, +\infty[$ et déterminer la valeur de $u_A(t=0^+)$ et $\frac{du_A}{dt}(t=0^+)$. En déduire que

$$s(t=0^+) = 0 \text{ et de } \frac{ds}{dt}(t=0^+) = \frac{E}{\tau}.$$

18. Déterminer les expressions des constantes introduites à la question 15 et exprimer alors $s(t)$ en fonction de E , τ et ω_0 . On tiendra compte dans l'expression finale du fait que $\omega_0 \tau \approx 1$. Faire une représentation graphique.